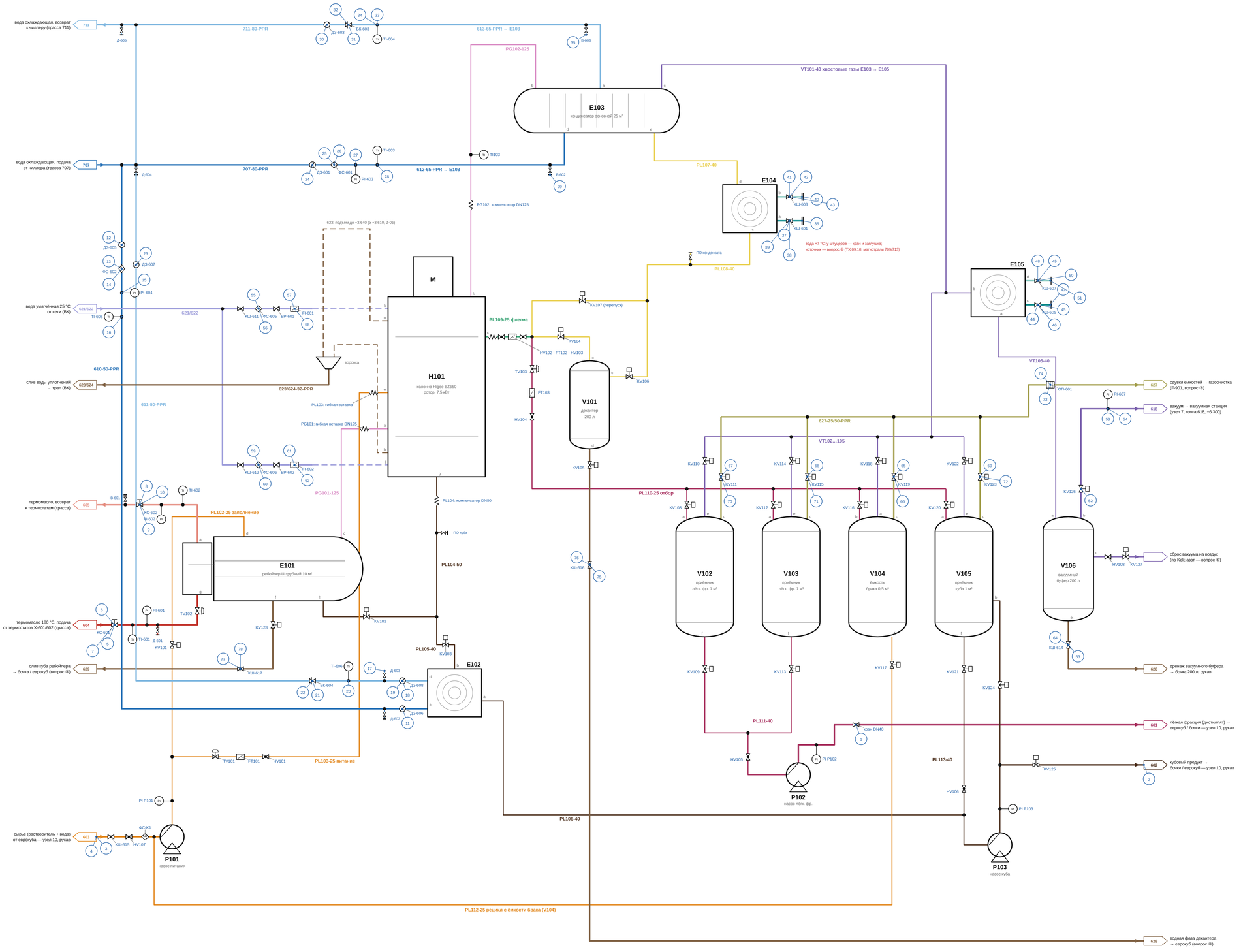
УСТАНОВКА В СБОРЕ — МОНТАЖНАЯ СХЕМА (по P&ID Keli 25002-G1-1/1 и связям 3D-модели). Номера соединений — как в ведомости соединений



ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗИЦИЙ

Поз.	Наименование	Кол.
H101	Колонна высокогравитационная Higee BZ650 с приводом 7,5 кВт	1
E101	Ребойлер U-трубный 10 м²	1
E102	Охладитель кубового продукта спиральный 10 м²	1
E103	Конденсатор основной 25 м²	1
E104	Конденсатор вторичный спиральный 5 м²	1
E105	Конденсатор хвостовых газов спиральный 5 м²	1
V101	Декантер 200 л	1
V102	Приёмник лёгкой фракции 1 м³	1
V103	Приёмник лёгкой фракции 1 м³	1
V104	Ёмкость брака 0,5 м³	1
V105	Приёмник продукта куба 1 м³	1
V106	Вакуумный буфер 200 л	1
P101	Насос питания	1
P102	Насос лёгкой фракции	1
P103	Насос кубового продукта	1
—	Рама сжида, шкаф управления (Keli)	1
—	Внутренняя обвязка, KV, TV, КИП (Keli)	к-т
—	Обвязка узла: арматура, КИП, опоры — ведомости	к-т

Потоки (цвет линии)

- сырьё и питание колонны (P101 → H101, E101)
- пары (ребойлер → колонна → конденсатор)
- конденсат (конденсаторы → декантер)
- флегма (декантер → колонна)
- отбор: дистиллят, лёгкая фракция (→ приёмники → P102 → 601)
- кубовый продукт (H101 → E101 → E102 → V105 → P103 → 602)
- вакуум
- сдувки и вент (хвостовые газы)
- теплоноситель (термомасло): подача
- теплоноситель (термомасло): возврат
- вода охлаждения конденсаторов: подача
- вода охлаждения конденсаторов: возврат
- хладоноситель (вода +7 °C): подача
- хладоноситель (вода +7 °C): возврат
- сжатый воздух
- дренажи
- вода на торцевые уплотнения (умягчённая)
- внутренняя обвязка Keli — тоньше, цвет — по потоку
- очертания аппаратов, рамы, насосов — из 3D-модели
- 12 — номер соединения (ведомость соединений)

Примечания

1. Схема установки по P&ID Keli 25002-G1-1/1 (замечания 13.10: Z-01…Z-04, Z-11, Z-12 учтены) и связям 3D-модели «порт-в-порт».
2. Линии Keli (PL, PG, VT) — тонкие; обвязка узла — толстые.
3. Цвет линии — поток, как в 3D (X-600_cveta_truboprovodov).
4. Номер в кружке — соединение (ведомость соединений).
5. Флажок — конец линии: номер линии, «от / к» словами.
6. Рукава (штрих): вода уплотнений, сливы, продукты.

? Вода +7 °C 614–617 — источник (вопрос ⑤)

Условные обозначения

- кран шаровой (Кш, HV)
- кран с пневмоприводом (KV, Keli)
- клапан регулирующий (TV, Keli)
- клапан запорный сильфонный (КС)
- затвор дисковый (Д3)
- клапан балансировочный (БК)
- вентиль регулирующий (ВР)
- фильтр сетчатый (ФС)
- ротаметр / расходомер (FI, FT)
- гибкая вставка, компенсатор
- огнепреградитель (ОП)
- фильтр-регулятор воздуха (РД)
- прибор на отводе (PI, TI), корневой кран — в модели
- рукав
- заглушка фланцевая
- 618 — флажок: конец линии, номер, «от / к»

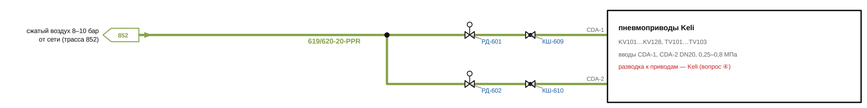
Состав монтажного комплекта

1. Установка в сборе — эта схема
2. Вид с запада из 3D-модели, М 1:20
3. Колонна высокогравитационная (H101): виды, штуцеры
4. Термомасло 604/605 с ребойлеру (E101)
5. Вода охлаждения: магистрали 707/711, ветки 610–613 к охладителю куба (E102) и…
6. Вода +7 °C 614–617 у конденсаторов (E104, E105) и сжатый воздух 852, 619, 620
7. Вакуум 618 от вакуумного буфера (V106) и сдувки 627
8. Вода на торцевые уплотнения колонны (H101): 621–624
9. Продукты, сырьё и дренажи: 601–603, 626, 628, 629
10. План обвязки узла

Далее: ведомости соединений, точек стыка, арматуры и КИП; условные обозначения

КОНЦЫ ЛИНИЙ УЗЛА: ТОЧКИ СТЫКА С ТРАССАМИ И ГРАНИЦЫ

Линия	DN	Конец линии: стык с трассой / граница узла (фланцы на схеме)	X; Y, мм	Отм.
604-80-CS	80	термомасло, подача (точка трассы 34700/8850, +0.900)	34700; 8850	+0,90
605-80-CS	80	термомасло, возврат (точка трассы 34950/8620, +1.650)	34950; 8620	+1,65
618-100-PPR	100	вакуум к узлу 7 (точка трассы 26300/10464, +6.300)	26300; 10464	+6,30
707-150-PPR	150	вода охлаждающая, подача (конец магистрали, точка трассы)	29000; 8170	+3,20
711-150-PPR	150	вода охлаждающая, возврат (конец магистрали, точка трассы)	29000; 8170	+3,65
852-25-PPR	25	воздух сжатый 8–10 бар, конец коллектора у X-600 (точка трассы)	30000; 8120	+2,75
601-40-PTFE		лёгкая фракция от насоса (P102): клапан K50,5 под рукав узла 10 (рукав и тара — узел 10)	32786; 722	+0,24
602-25-PTFE		кубовый продукт от насоса (P103): клапан K50,5 под рукав узла 10	31131; 3797	+0,91
603-25-PTFE		сырьё на насос питания (P101): клапан K50,5 под рукав узла 10 (от еврокуба насосом P-414)	31694; 4221	+0,26
619-20-PPR		ввод сжатого воздуха CDA-1 на пневмоклапаны KV Keli (граница поставки; место и присоединение уточнить — вопрос ⑥)	31360; 5600	+1,35
620-20-PPR		ввод сжатого воздуха CDA-2 на пневмоклапаны KV Keli (граница поставки; место и присоединение уточнить — вопрос ⑥)	31360; 2300	+1,35
621/622-20		граница: вода умягчённая 25 °C, 0,1 МПа от сети (раздел ВК), вопрос ⑤	31175; 6380	+0,12
623/624-32-PPR		граница: слив воды уплотнений в трап / промканализацию (раздел ВК), вопрос ⑤	31200; 6880	+0,12
626-25-PTFE		дренаж вакуумного буфера (V106): клапан K50,5 под рукав в бочку / еврокуб (тара у установки — вопрос ⑧)	33653; 3865	+0,06
627-50-PPR		граница: коллектор сдувок на газоочистку (раздел ОВ), место газоочистки не решено (К38)	30653; 2447	+3,15
628-25-PTFE		водная фаза декантера (V101): клапан K50,5 под рукав в бочку / еврокуб (тара у установки — вопрос ⑧)	32522; 3279	+0,23
629-50-PTFE		слив куба ребойлера (E101): клапан K50,5 под рукав в бочку / еврокуб (тара у установки — вопрос ⑧)	33947; 6452	+0,32
KV127		сброс вакуума вакуумного буфера (V106) на воздух, по сборочному Keli; азот вместо воздуха — вопрос ⑥	33653; 4035	+1,76



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.					
Пров.					
Т.контр.					
Н.контр.					
Утв.					

37-02/26-ТХ.X-600.M.01

Центрифужная дистилляция (X-600): установка в сборе, монтажная схема

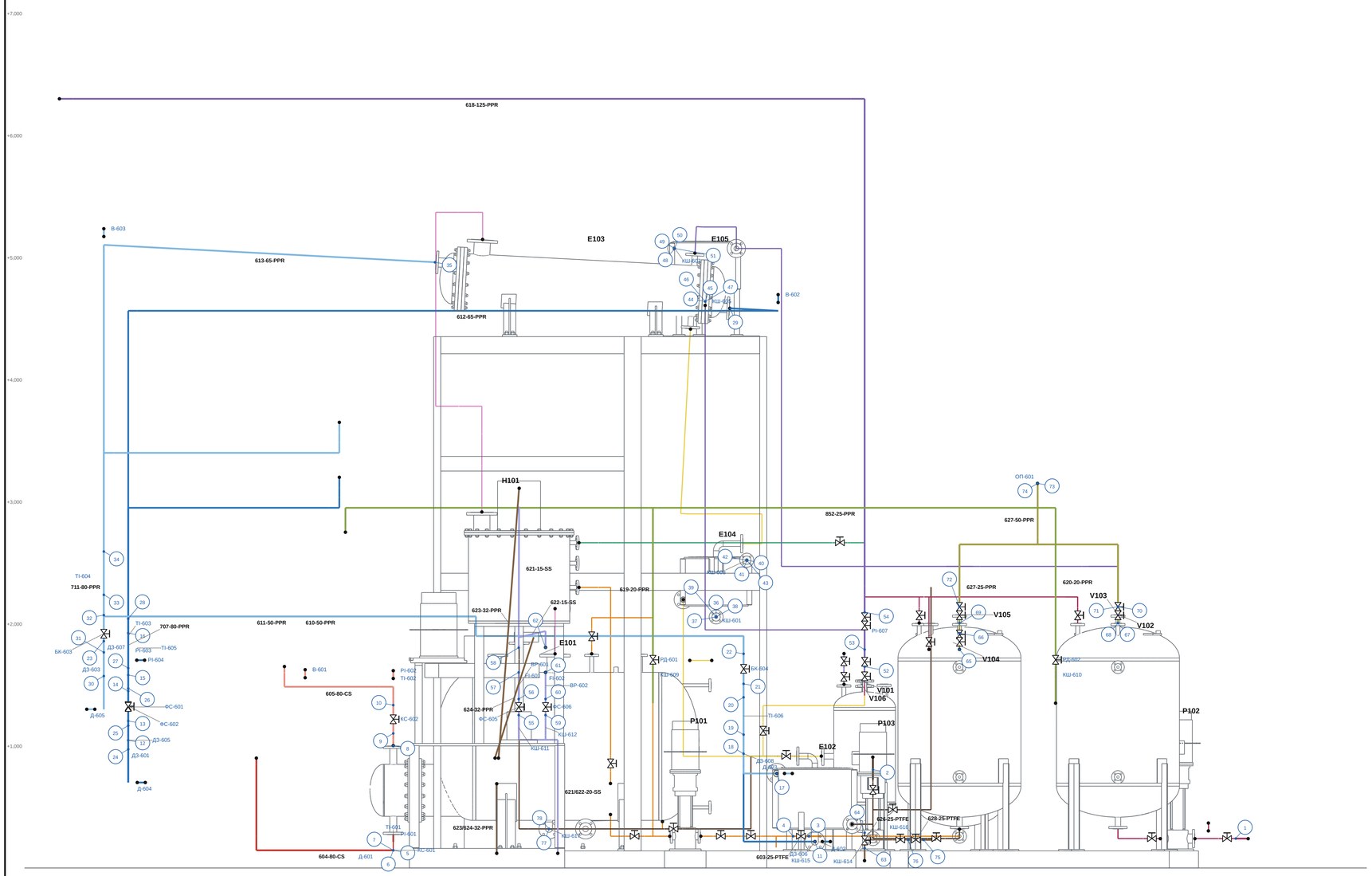
Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 1 | Листов 16

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВИД С ЗАПАДА ИЗ 3D-МОДЕЛИ М 1:20 (север — слева). Номера соединений — как в ведомости соединений



ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗИЦИЙ

Поз.	Наименование	Кол.	Поставка
H101	Колонна высокогравитационная Higee BZ650 с приводом 7,5 кВт	1	Keli
E101	Ребойлер U-трубный 10 м²	1	Keli
E102	Охладитель кубового продукта спиральный 10 м²	1	Keli
E103	Конденсатор основной 25 м²	1	Keli
E104	Конденсатор вторичный спиральный 5 м²	1	Keli
E105	Конденсатор хвостовых газов спиральный 5 м²	1	Keli
V101	Декантер 200 л	1	Keli
V102	Приёмник лёгкой фракции 1 м³	1	Keli
V103	Приёмник лёгкой фракции 1 м³	1	Keli
V104	Ёмкость брака 0,5 м³	1	Keli
V105	Приёмник продукта куба 1 м³	1	Keli
V106	Вакуумный буфер 200 л	1	Keli
P101	Насос питания	1	Keli
P102	Насос лёгкой фракции	1	Keli
P103	Насос кубового продукта	1	Keli
—	Рама скида, шкаф местного управления	1	Keli
—	Внутренняя обвязка скида, KV, TV, КИП Keli	к-т	Keli
—	Обвязка узла: арматура, КИП, опоры — ведомости	к-т	узел

Потоки (цвет линии)

- сырьё и питание колонны (P101 → H101, E101)
- пары (ребойлер → колонна → конденсатор)
- конденсат (конденсаторы → декантер)
- флегма (декантер → колонна)
- дистиллят, лёгкая фракция (→ приёмники → P102 → 601)
- кубовый продукт (H101 → E101 → E102 → V105 → P103 → 602)
- вакуум
- сдувки и вент (хвостовые газы)
- теплоноситель (термомасло): подача
- теплоноситель (термомасло): возврат
- вода охлаждения конденсаторов: подача
- вода охлаждения конденсаторов: возврат
- хладоноситель (вода +7 °C): подача
- хладоноситель (вода +7 °C): возврат
- сжатый воздух
- дренажи
- вода на торцевые уплотнения (умягчённая)
- внутренняя обвязка Keli — тоньше, цвет — по потоку
- очертания аппаратов, рамы, насосов — из 3D-модели
- (12) номер соединения (ведомость соединений)

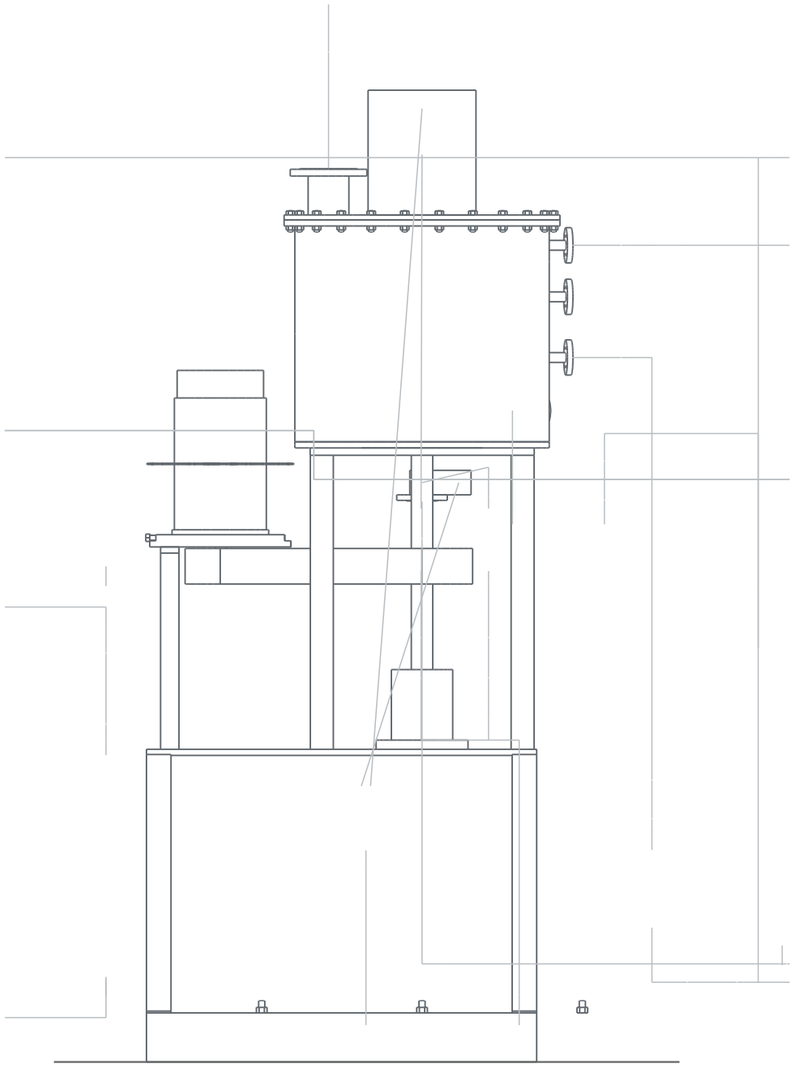
Примечания

1. Схема построена из 3D-модели узла (lib3d, «порт-в-порт»): очертания аппаратов — проекция модели, линии — по осям труб, отметки — по модели.
2. Аппараты, рама, насосы и внутренняя обвязка — поставка Keli по подписанным чертежам и P&ID Keli; обвязка узла — до точек стыка с трассами и границ.
3. Цвет линии — поток (единая таблица потоков); материал труб — в ведомостях и подписях линий.
4. Номер в кружке — соединение (фланцевое, на рукаве): тип, крепёж и прокладка — в ведомости соединений.
5. Каждая линия — по чертежу Keli или ТХ (K64), таблица «линия → чертёж» — linii-chertezhi.md; азот на KV127 не рисуется — вопрос ⑥.

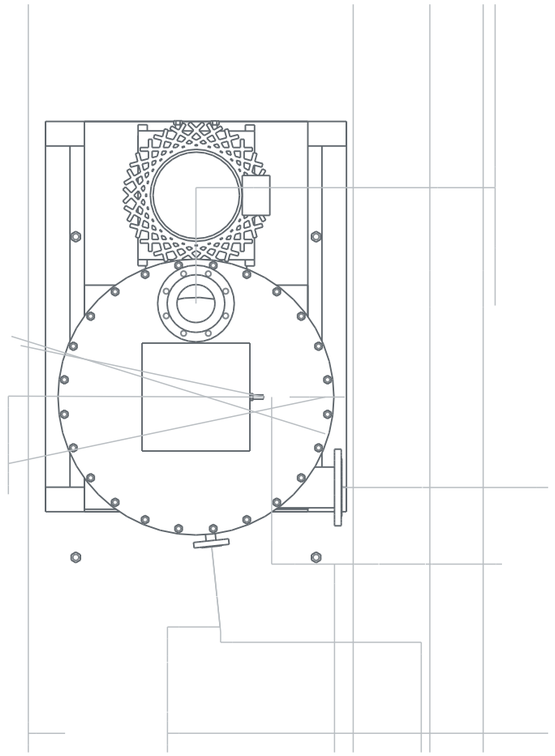
? Точка вакуума 618 перенесена трассами на X 26 300, +6.300 (вопрос ⑯ снят); источник воды +7 °C не решён (вопрос ①)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	37-02/26-ТХ.Х-600.М.02		
Разраб.					Центрифужная дистилляция (Х-600): вид с запада из 3D-модели	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	1:20
Т.контр.						Лист 2		Листов 16
Н.контр.								
Утв.					Опытно-промышленный участок	Опытно-промышленный участок		

КОЛОННА ВЫСОКОГРАВИТАЦИОННАЯ HIGEE BZ650 (H101) — ВИД С ЗАПАДА И ВИД СВЕРХУ М 1:20 (по модели и сборочному Keli)



пол ±0.000 (стенд колонны на фундаменте)



ВИД СВЕРХУ (север — вверх)

ТАБЛИЦА ШТУЦЕРОВ (по сборочному Keli и модели)

Штуцер	DN	Тип	Назначение (что присоединено)	Отм., м
a	125	фланец PL RF PN16	пары из E101 (PG101), тангенциальный вход	+2,125
b	125	фланец PL RF PN16	пары на E103 (PG102)	+2,914
c	25	фланец PL RF PN16	флегма из V101 (PL109)	+2,664
d	25	фланец PL RF PN16	термометр TI102	+2,496
e	25	фланец PL RF PN16	питание (PL103)	+2,298
g	50	фланец PL RF PN16	жидкость в E101 (PL104)	+1,830
h	ID10	штуцер-ёлочка	штуцер-ёлочка под шланг ID10 (выход воды нижнего уплотнения)	+1,890
j	ID10	штуцер-ёлочка	штуцер-ёлочка под шланг ID10 (вход воды нижнего уплотнения)	+1,890
k	ID10	штуцер-ёлочка	штуцер-ёлочка под шланг ID10 (вход воды верхнего уплотнения)	+2,960
n	ID10	штуцер-ёлочка	штуцер-ёлочка под шланг ID10 (выход воды верхнего уплотнения)	+3,110

Отметки — по 3D-модели. Ось колонны: X 31 787, Y 6 697. Привод 7,5 кВт — клиноремённая передача, стенд на фундаменте.

					37-02/26-ТХ.Х-600.М.03
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.					**Колонна высокогравитационная** (Н101): виды, штуцеры
Пров.					
Т.контр.					
Н.контр.					
Утв.					

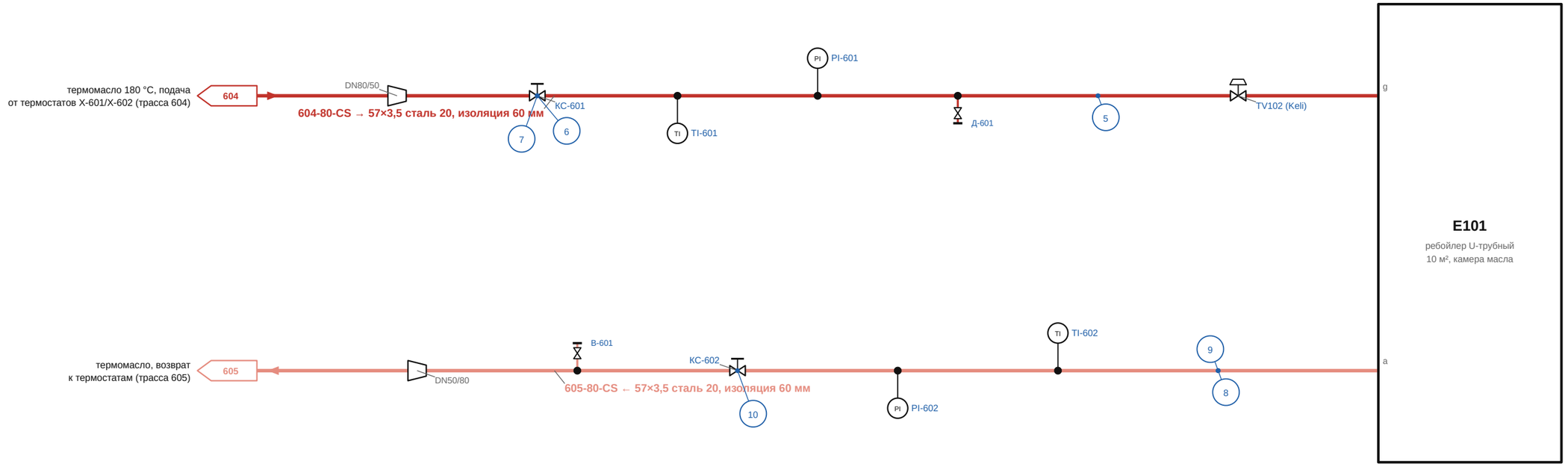
Лит.	Масса	Масштаб
П	—	1:20
Лист 3		Листов 16

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ТЕРМОМАСЛО 604/605 К РЕБОЙЛЕРУ (E101)

Монтажная схема: арматура и КИП — по ходу потока, как в 3D-модели; номер в кружке — соединение (ведомость соединений); флажок — конец линии «от / к».



Примечания

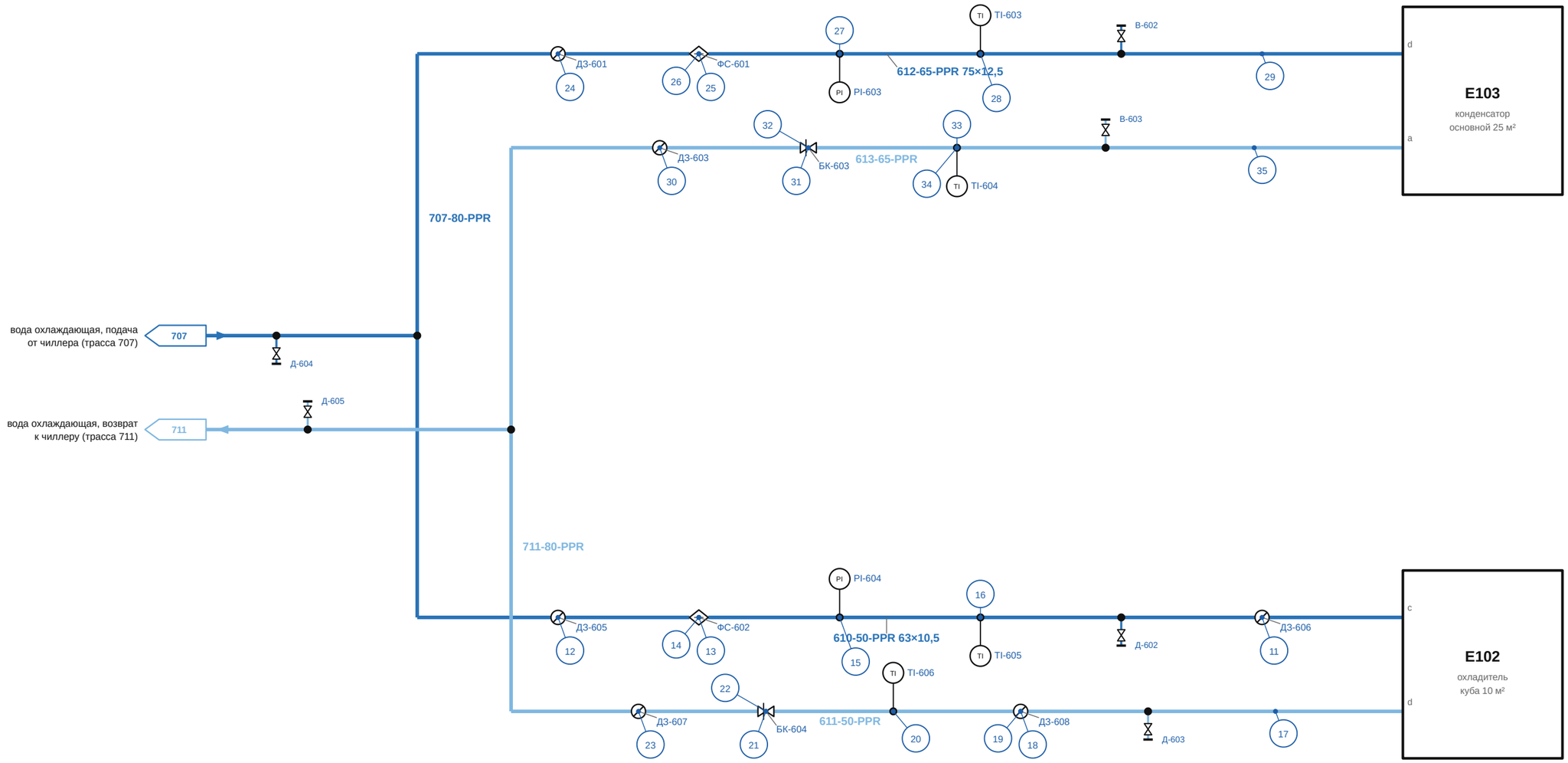
1. Граница поставки Keli — фланец перед TV102 (HOS101) и штуцер E101 a.
2. Переходы DN80/50 — сразу у точек трассы; изоляция — минвата 60 мм, кожух Al.

Соединений на листе: 6 из 6

					37-02/26-ТХ.Х-600.М.04	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					**Центрифужная дистилляция (Х-600):** термомасло 604/605 к ребойлеру (E101)	Лит. П / Масса — / Масштаб б/м
Пров.						Лист 4 / Листов 16
Т.контр.						
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**
Утв.						

ВОДА ОХЛАЖДЕНИЯ: МАГИСТРАЛИ 707/711, ВЕТКИ 610–613 К ОХЛАДИТЕЛЮ КУБА (E102) И ОСНОВНОМУ КОНДЕНСАТОРУ (E103)

Монтажная схема: арматура и КИП — по ходу потока, как в 3D-модели; номер в кружке — соединение (ведомость соединений); флажок — конец линии «от / к».



Примечания

1. Коллекторы 707/711 — у северного торца рамы на +0.700 / +1.300; арматура — на стояках на высоте обслуживания.
2. ТХ 09.10: магистрали воды чиллера к Х-600 — 709/713-110 (вопрос ㉑); 610/611 на ИСТ — DN25 (вопрос ⑳).

Соединений на листе: 25 из 25

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

37-02/26-ТХ.Х-600.М.05

Центрифужная дистилляция (Х-600): вода охлаждения: магистрали 707/711, ветки 610–613 к охладителю куба (E102) и

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

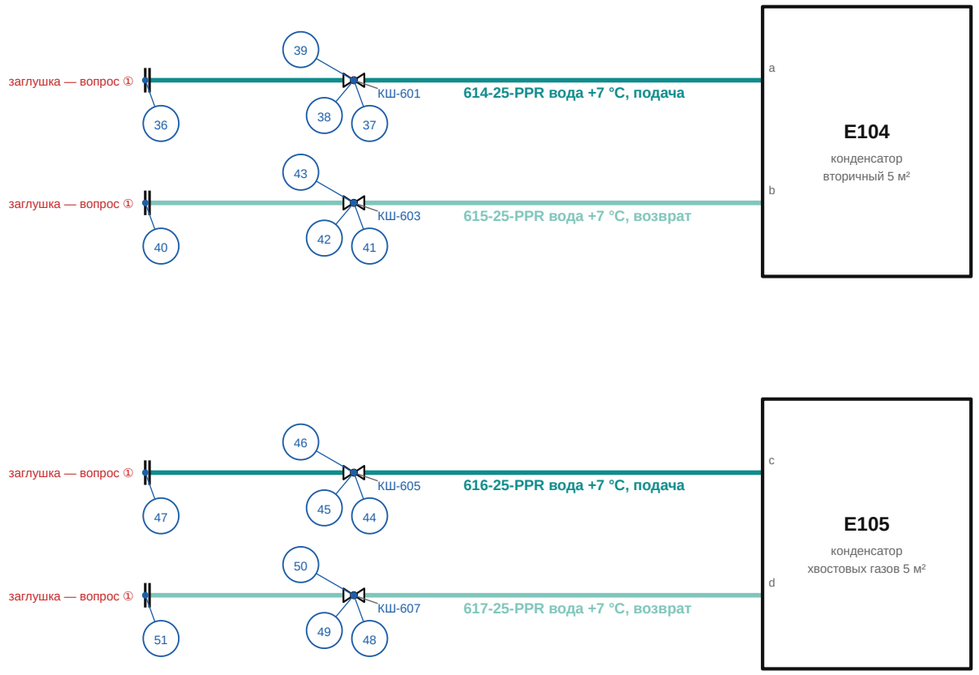
Лист 5 | Листов 16

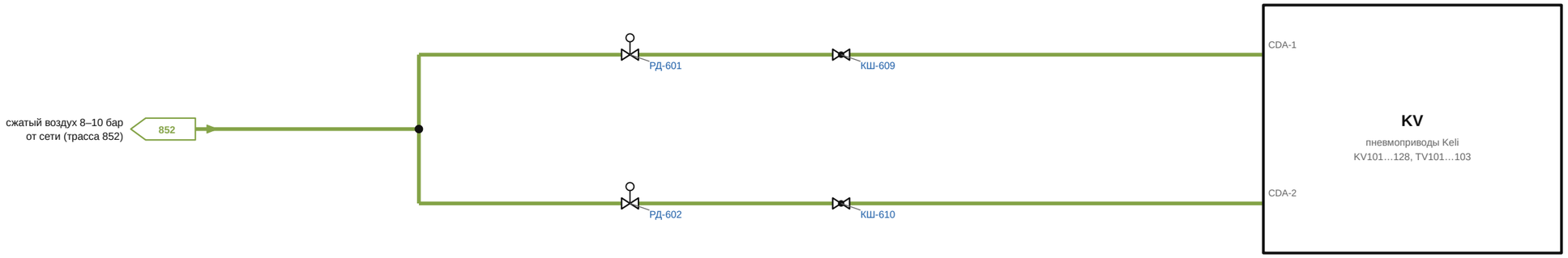
Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВОДА +7 °C 614–617 У КОНДЕНСАТОРОВ (E104, E105) И СЖАТЫЙ ВОЗДУХ 852, 619, 620

Монтажная схема: арматура и КИП — по ходу потока, как в 3D-модели; номер в кружке — соединение (ведомость соединений); флажок — конец линии «от / к».





Примечания

1. Вода +7 °C: у штуцеров E104 a/b, E105 c/d — кран и заглушка до решения по источнику (вопрос ①, замечание Z-10);
2. ТХ 09.10 подключает 614–617 к магистралям чиллера 709/713. Воздух: разводка к приводам — Keli (вопрос ④, ㉑).

Соединений на листе: 16 из 16

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

37-02/26-ТХ.Х-600.М.06

Центрифужная дистилляция (Х-600): вода +7 °C 614–617 у конденсаторов (E104, E105) и сжатый воздух 852, 619, 620

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

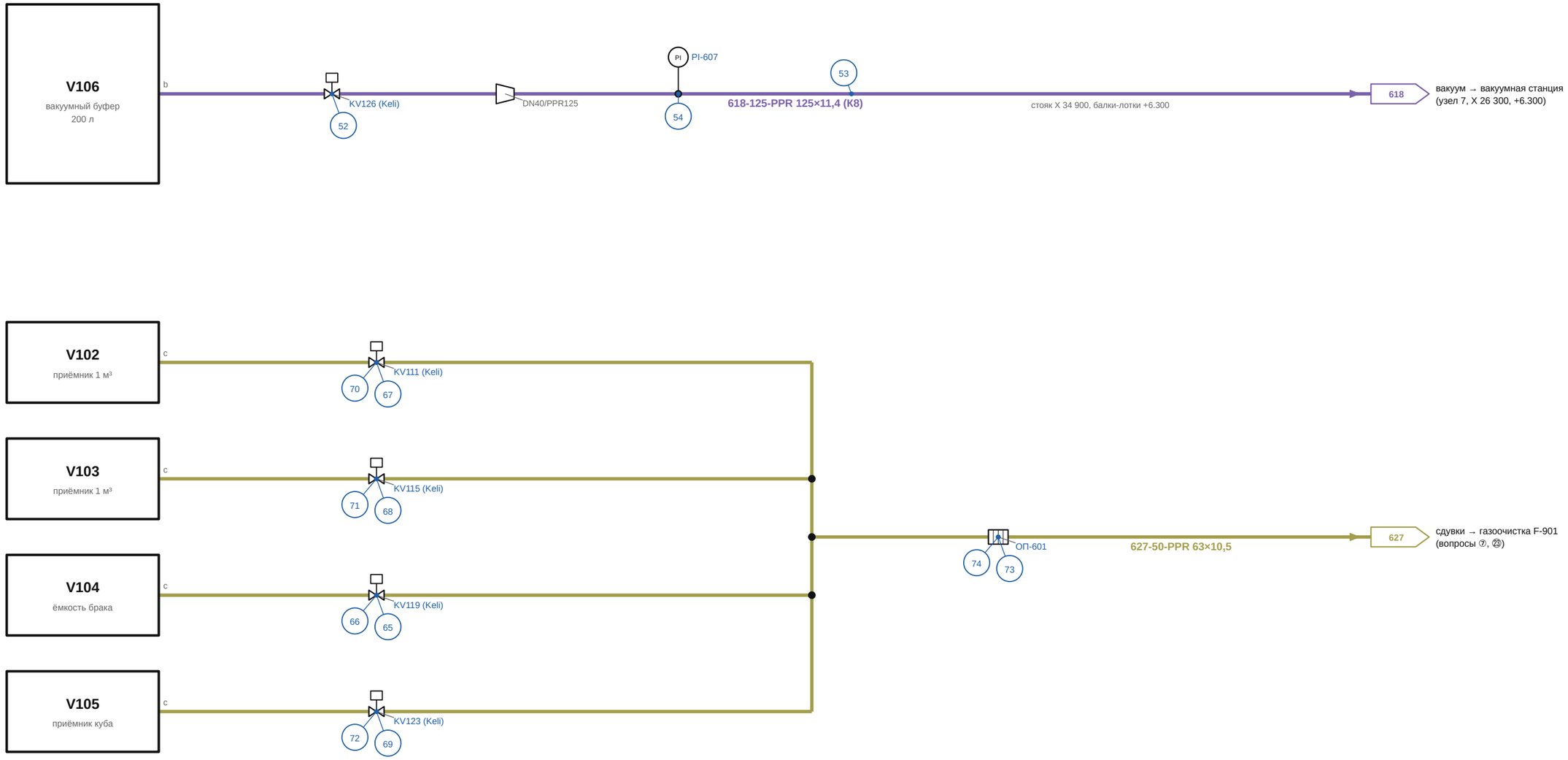
Лист 6 | Листов 16

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВАКУУМ 618 ОТ ВАКУУМНОГО БУФЕРА (V106) И СДУВКИ 627

Монтажная схема: арматура и КИП — по ходу потока, как в 3D-модели; номер в кружке — соединение (ведомость соединений); флажок — конец линии «от / к».



Примечания

1. Вакуум 618: переход DN40 → PPR 125 сразу у KV126 (K8), дальше не сужать.
2. Сдувки KV111…KV123 — коллектор 627 с огнепреградителем ОП-601 (у Keli — сброс в атмосферу; вопрос ⑦).

Соединений на листе: 13 из 13

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

37-02/26-ТХ.Х-600.М.07

Центрифужная дистилляция (Х-600):
вакуум 618 от вакуумного буфера
(V106) и сдувки 627

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

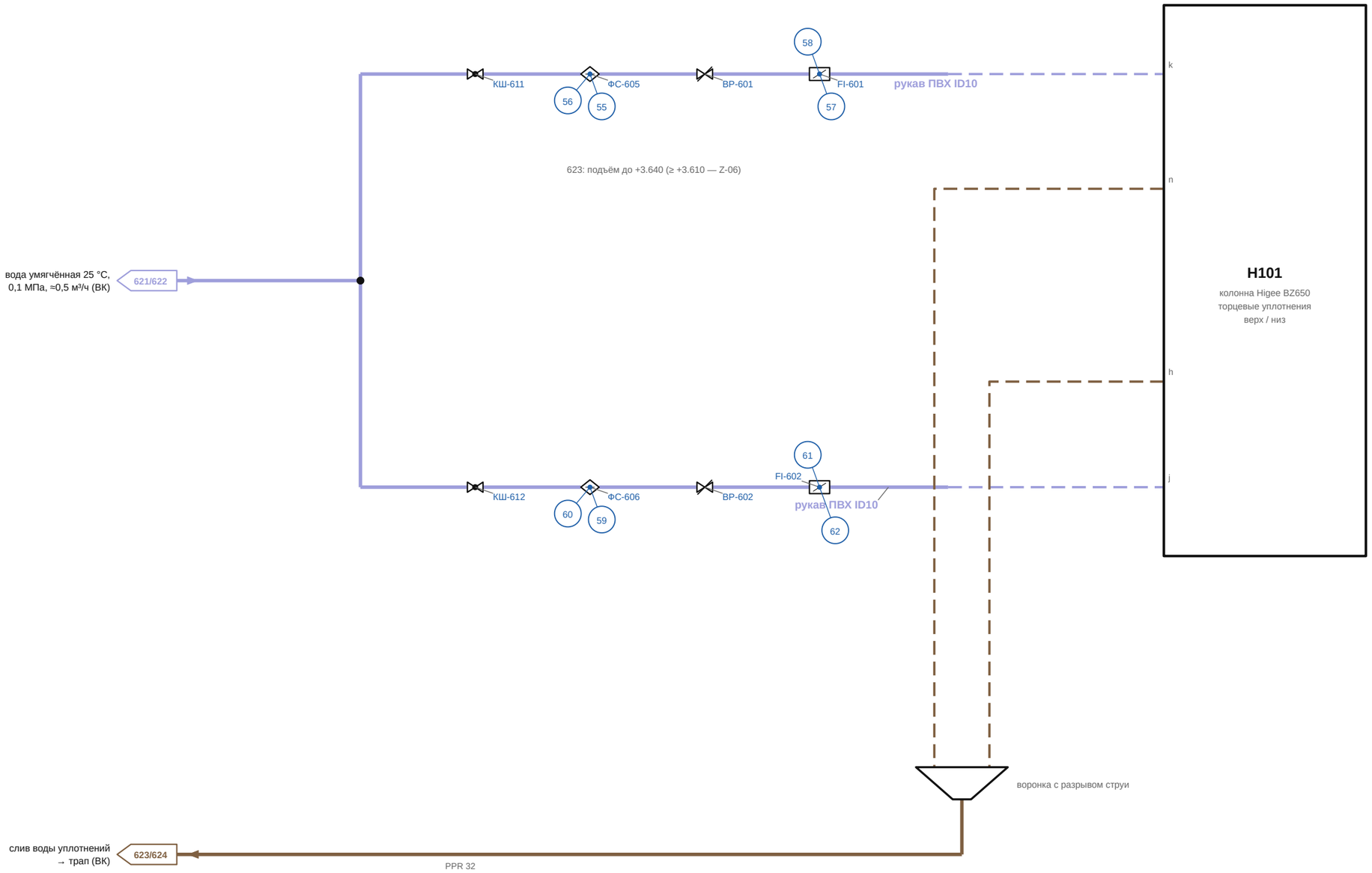
Лист 7 | Листов 16

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВОДА НА ТОРЦЕВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ КОЛОННЫ (H101): 621–624

Монтажная схема: арматура и КИП — по ходу потока, как в 3D-модели; номер в кружке — соединение (ведомость соединений); флажок — конец линии «от / к».



Примечания

1. Рукава — одно тело от переходника щитка до штуцера (Z-05); слив верхнего уплотнения — подъём на 500 мм (Z-06).
2. Переход воронки на PPR 32 — муфта комбинированная PPR 32 × G1 ВР (Z-15). Источник воды и трап — ВК (вопрос ⑤).

Соединений на листе: 8 из 8

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

37-02/26-ТХ.Х-600.М.08

Центрифужная дистилляция (Х-600): вода на торцевые уплотнения колонны (Н101): 621–624

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

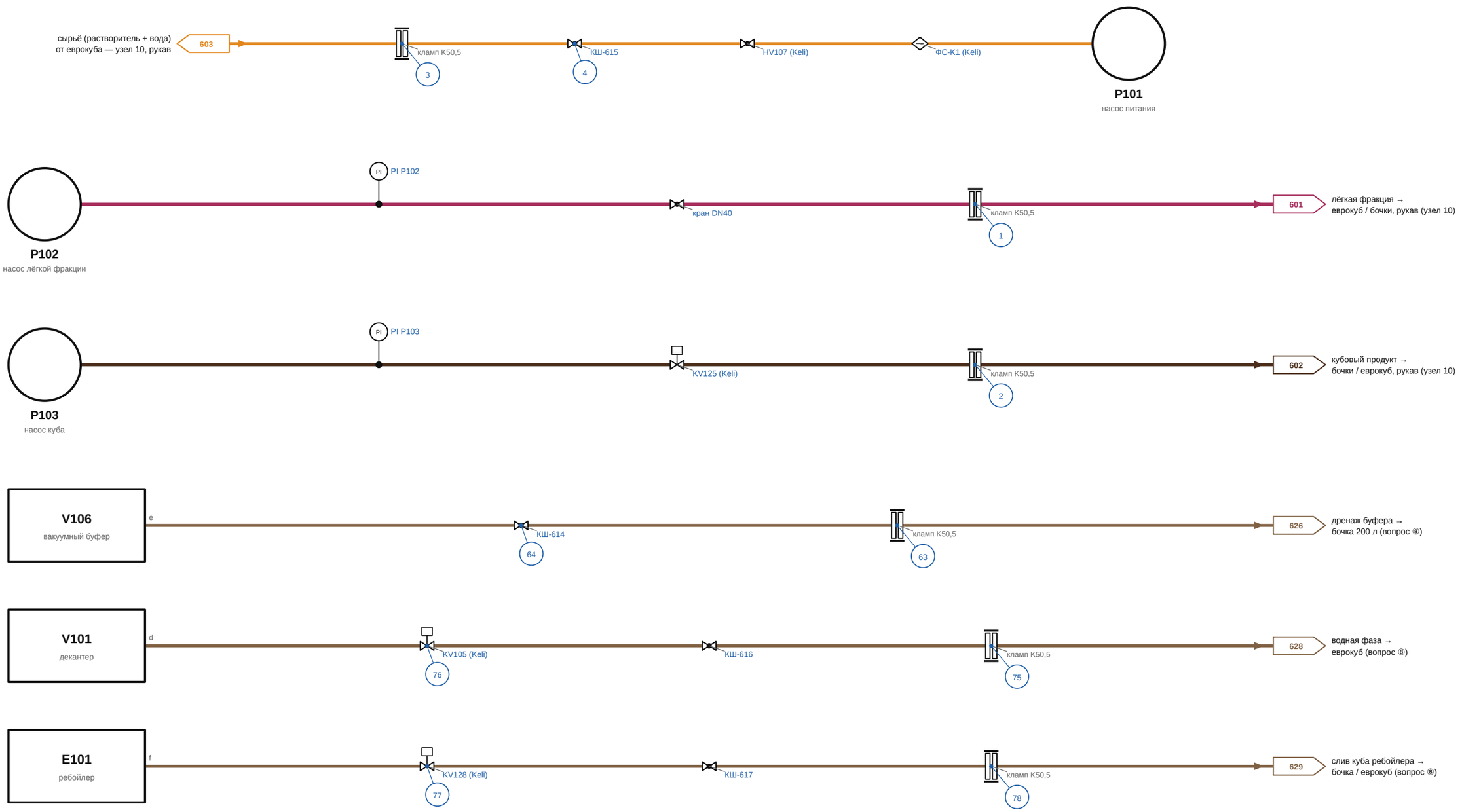
Лист 8 | Листов 16

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ПРОДУКТЫ, СЫРЬЁ И ДРЕНАЖИ: 601–603, 626, 628, 629

Монтажная схема: арматура и КИП — по ходу потока, как в 3D-модели; номер в кружке — соединение (ведомость соединений); флажок — конец линии «от / к».



Примечания

1. Сырьё и продукты — через еврокубы и рукава (К6, К39); в ТХ 09.10 — трубы 603-25-S, 601/602-25-PPH (вопрос ⑲).
2. Переходник фланец → кламп K50,5 под рукав узла 10; тара у установки — эксплуатация.

Соединений на листе: 10 из 10

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

37-02/26-ТХ.Х-600.М.09

Центрифужная дистилляция (Х-600):
продукты, сырьё и дренажи:
601–603, 626, 628, 629

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м
Лист 9		Листов 16

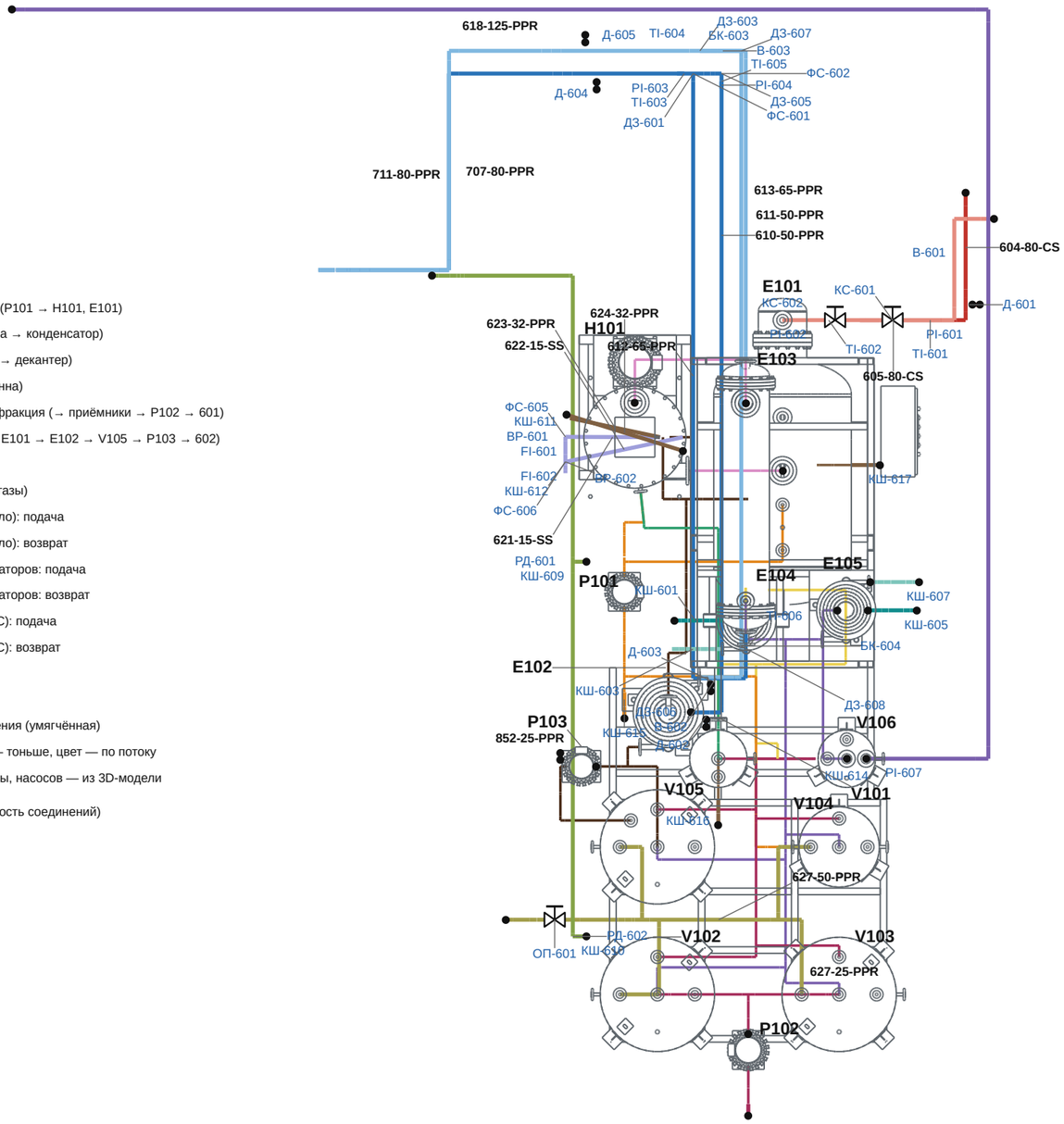
Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ПЛАН ОБВЯЗКИ УЗЛА М 1:50 (оси здания: X — от оси 1, Y — от ряда А); очертания аппаратов — из 3D-модели

Потоки (цвет линии)

- сырьё и питание колонны (P101 → H101, E101)
- пары (ребойлер → колонна → конденсатор)
- конденсат (конденсаторы → декантер)
- флегма (декантер → колонна)
- отбор: дистиллят, лёгкая фракция (→ приёмники → P102 → 601)
- кубовый продукт (H101 → E101 → E102 → V105 → P103 → 602)
- вакуум
- сдувки и вент (хвостовые газы)
- теплоноситель (термомасло): подача
- теплоноситель (термомасло): возврат
- вода охлаждения конденсаторов: подача
- вода охлаждения конденсаторов: возврат
- хладоноситель (вода +7 °C): подача
- хладоноситель (вода +7 °C): возврат
- сжатый воздух
- дренажи
- вода на торцевые уплотнения (умягчённая)
- внутренняя обвязка Keli — тоньше, цвет — по потоку
- очертания аппаратов, рамы, насосов — из 3D-модели
- (12) номер соединения (ведомость соединений)



					37-02/26-ТХ.Х-600.М.10
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.					**Центрифужная дистилляция (Х-600):** план обвязки узла
Пров.					
Т.контр.					
Н.контр.					
Утв.					
					Опытно-промышленный участок

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	1:50
Лист 10		Листов 16

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ (1)

№	Линия	DN	Тип	Крепёж и прокладка	X, мм	Y, мм	Отм., м
1	601-40-PTFE	40	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	32786	824	+0,24
2	602-25-PTFE	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	31131	3797	+0,81
3	603-25-PTFE	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	31694	4324	+0,26
4	603-25-PTFE	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	31694	4451	+0,26
5	604-80-CS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	33769	7728	+0,14
6	604-80-CS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	33941	7728	+0,14
7	604-80-CS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	34173	7728	+0,14
8	605-80-CS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	33088	7728	+1,00
9	605-80-CS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	33088	7728	+1,10
10	605-80-CS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	33088	7728	+1,33
11	610-50-PPR	50	межфланцевое	4 шпилек M16 сквозь проушины затвора, с гайками (манжета — уплотнение)	32310	4273	+0,22
12	610-50-PPR	50	межфланцевое	4 шпилек M16 сквозь проушины затвора, с гайками (манжета — уплотнение)	32550	9900	+1,05
13	610-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	32550	9900	+1,20
14	610-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	32550	9900	+1,45
15	610-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	32550	9900	+1,58
16	610-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	32550	9900	+1,92
17	611-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	32370	4584	+0,77
18	611-50-PPR	50	межфланцевое	4 шпилек M16 сквозь проушины затвора, с гайками (манжета — уплотнение)	32724	4857	+0,94
19	611-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	32724	4857	+1,09
20	611-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	32724	4857	+1,40
21	611-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	32724	4857	+1,51
22	611-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	32724	4857	+1,75
23	611-50-PPR	50	межфланцевое	4 шпилек M16 сквозь проушины затвора, с гайками (манжета — уплотнение)	32724	10100	+1,86
24	612-65-PPR	65	межфланцевое	8 шпилек M16 сквозь проушины затвора, с гайками (манжета — уплотнение)	32300	9900	+0,97
25	612-65-PPR	65	фланцевое	8 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	32300	9900	+1,17
26	612-65-PPR	65	фланцевое	8 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	32300	9900	+1,47
27	612-65-PPR	65	фланцевое	8 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	32300	9900	+1,64
28	612-65-PPR	65	фланцевое	8 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	32300	9900	+2,04
29	612-65-PPR	65	фланцевое	8 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	32763	4965	+4,58
30	613-65-PPR	65	межфланцевое	8 шпилек M16 сквозь проушины затвора, с гайками (манжета — уплотнение)	32360	10100	+1,57
31	613-65-PPR	65	фланцевое	8 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	32360	10100	+1,77
32	613-65-PPR	65	фланцевое	8 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	32360	10100	+2,07
33	613-65-PPR	65	фланцевое	8 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	32360	10100	+2,24
34	613-65-PPR	65	фланцевое	8 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	32360	10100	+2,59
35	613-65-PPR	65	фланцевое	8 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	32763	7386	+4,96
36	614-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	32138	5082	+2,06
37	614-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	32250	5082	+2,06
38	614-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	32390	5082	+2,06
39	614-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	32560	5082	+2,06
40	615-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	32118	4831	+2,52

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

37-02/26-ТХ.Х-600.М.11

Центрифужная дистилляция (Х-600):
ведомость соединений (1)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 11 | Листов 16

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ (2)

№	Линия	DN	Тип	Крепёж и прокладка	X, мм	Y, мм	Отм., м
41	615-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	32230	4831	+2,52
42	615-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	32370	4831	+2,52
43	615-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	32540	4831	+2,52
44	616-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	33846	5172	+4,64
45	616-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	34016	5172	+4,64
46	616-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	34156	5172	+4,64
47	616-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	34268	5172	+4,64
48	617-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	33866	5421	+5,07
49	617-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	34036	5421	+5,07
50	617-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	34176	5421	+5,07
51	617-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	34288	5421	+5,07
52	618-125-PPR	40	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	33823	3865	+1,65
53	618-125-PPR	40	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	33823	3865	+1,79
54	618-125-PPR	40	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	33823	3865	+2,09
55	621-15-SS	15	фланцевое	4 шпилек M12×69 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	31175	6700	+1,25
56	621-15-SS	15	фланцевое	4 шпилек M12×69 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	31175	6700	+1,38
57	621-15-SS	15	фланцевое	4 шпилек M12×69 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	31175	6700	+1,60
58	621-15-SS	15	фланцевое	4 шпилек M12×69 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	31175	6700	+1,80
59	622-15-SS	15	фланцевое	4 шпилек M12×69 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	31175	6480	+1,25
60	622-15-SS	15	фланцевое	4 шпилек M12×69 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	31175	6480	+1,38
61	622-15-SS	15	фланцевое	4 шпилек M12×69 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	31175	6480	+1,60
62	622-15-SS	15	фланцевое	4 шпилек M12×69 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	31175	6480	+1,80
63	626-25-PTFE	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	33653	3865	+0,16
64	626-25-PTFE	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	33653	3865	+0,29
65	627-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×74 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	33336	3088	+1,79
66	627-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	33336	3088	+1,92
67	627-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×74 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	31655	1789	+2,01
68	627-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×74 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	33256	1789	+2,01
69	627-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×74 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	31655	3088	+2,01
70	627-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	31655	1789	+2,14
71	627-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	33256	1789	+2,14
72	627-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	31655	3088	+2,14
73	627-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	30916	2447	+3,15
74	627-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	31244	2447	+3,15
75	628-25-PTFE	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	32522	3382	+0,23
76	628-25-PTFE	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	32522	3509	+0,23
77	629-50-PTFE	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	33692	6452	+0,32
78	629-50-PTFE	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	33844	6452	+0,32

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

37-02/26-ТХ.Х-600.М.12

Центрифужная дистилляция (Х-600):
ведомость соединений (2)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 12 | Листов 16

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ ТОЧЕК СТЫКА И ГРАНИЦ УЗЛА

Линия / точка	DN	X, мм	Y, мм	Отм., м	Что стыкуется
604-80-CS	80	34700	8850	+0,900	термомасло, подача (точка трассы 34700/8850, +0.900)
605-80-CS	80	34950	8620	+1,650	термомасло, возврат (точка трассы 34950/8620, +1.650)
618-100-PPR	100	26300	10464	+6,300	вакуум к узлу 7 (точка трассы 26300/10464, +6.300)
707-150-PPR	150	29000	8170	+3,200	вода охлаждающая, подача (конец магистрали, точка трассы)
711-150-PPR	150	29000	8170	+3,650	вода охлаждающая, возврат (конец магистрали, точка трассы)
852-25-PPR	25	30000	8120	+2,750	воздух сжатый 8–10 бар, конец коллектора у X-600 (точка трассы)
601-40-PTFE		32786	722	+0,241	лёгкая фракция от насоса (P102): кламп K50,5 под рукав узла 10 (рукав и тара …
602-25-PTFE		31131	3797	+0,908	кубовый продукт от насоса (P103): кламп K50,5 под рукав узла 10
603-25-PTFE		31694	4221	+0,260	сырьё на насос питания (P101): кламп K50,5 под рукав узла 10 (от еврокуба нас…
619-20-PPR		31360	5600	+1,350	ввод сжатого воздуха CDA-1 на пневмоклапаны KV Keli (граница поставки; место …
620-20-PPR		31360	2300	+1,350	ввод сжатого воздуха CDA-2 на пневмоклапаны KV Keli (граница поставки; место …
621/622-20		31175	6380	+0,120	граница: вода умягчённая 25 °C, 0,1 МПа от сети (раздел ВК), вопрос ⑤
623/624-32-PPR		31200	6880	+0,120	граница: слив воды уплотнений в трап / промканализацию (раздел ВК), вопрос ⑤
626-25-PTFE		33653	3865	+0,060	дренаж вакуумного буфера (V106): кламп K50,5 под рукав в бочку / еврокуб (тар…
627-50-PPR		30651	2447	+3,150	граница: коллектор сдувок на газоочистку (раздел ОВ), место газоочистки не ре…
628-25-PTFE		32522	3279	+0,230	водная фаза декантера (V101): кламп K50,5 под рукав в бочку / еврокуб (тара у…
629-50-PTFE		33947	6452	+0,320	слив куба ребойлера (E101): кламп K50,5 под рукав в бочку / еврокуб (тара у у…
KV127		33653	4035	+1,756	сброс вакуума вакуумного буфера (V106) на воздух, по сборочному Keli; азот вм…

Точки стыка с трассами — фланец узла в точке tochki.csv (заглушка до подключения). Точка азота 449 узлом не используется (вопрос ⑥).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

37-02/26-ТХ.Х-600.М.13

Центрифужная дистилляция (Х-600): ведомость точек стыка и границ узла

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 13 | Листов 16

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ АРМАТУРЫ И КИП (1)

Тег	Наименование	Линия	X, мм	Y, мм	Отм., м
FI-601	ротаметр с металлической трубкой DN15, 10–100 л/ч — расход воды на верхнее уплотнение	621-15-SS	31175	6700	+1,70
FI-602	ротаметр с металлической трубкой DN15, 10–100 л/ч — расход воды на нижнее уплотнение	622-15-SS	31175	6480	+1,70
PI-601	манометр Ø100, 0…1,0 МПа, с сифонной трубкой (подача масла)	604-80-CS	34279	7728	+0,28
PI-602	манометр Ø100, 0…1,0 МПа, с сифонной трубкой (возврат масла)	605-80-CS	33374	7728	+1,62
PI-603	манометр Ø100, 0…0,6 МПа (вода на E103)	612-65-PPR	32158	9900	+1,78
PI-604	манометр Ø100, 0…0,6 МПа (вода на E102)	610-50-PPR	32550	9766	+1,70
PI-607	мановакуумметр Ø100, −0,1…0 МПа (вакуум у V106)	618-125-PPR	33951	3865	+1,94
TI-601	термометр биметаллический Ø100, 0…250 °C (подача масла)	604-80-CS	34389	7728	+0,21
TI-602	термометр биметаллический Ø100, 0…250 °C (возврат масла)	605-80-CS	33494	7728	+1,55
TI-603	термометр биметаллический Ø100, 0…50 °C (вода на E103)	612-65-PPR	32222	9900	+1,90
TI-604	термометр биметаллический Ø100, 0…50 °C (вода от E103)	613-65-PPR	32360	10178	+2,44
TI-605	термометр биметаллический Ø100, 0…50 °C (вода на E102)	610-50-PPR	32550	9830	+1,80
TI-606	термометр биметаллический Ø100, 0…50 °C (вода от E102)	611-50-PPR	32794	4857	+1,25
БК-603	клапан балансировочный DN65 PN16 — вода от основного конденсатора (E103)	613-65-PPR	32360	10100	+1,92
БК-604	клапан балансировочный DN50 PN16 — вода от охладителя куба (E102)	611-50-PPR	32724	4857	+1,63
В-601	воздушник DN15 (605)	605-80-CS	34600	8450	+1,54
В-602	воздушник DN15 (верхняя точка 612)	612-65-PPR	32500	4573	+4,62
В-603	воздушник DN15 (верхняя точка 613)	613-65-PPR	32562	10100	+5,16
ВР-601	вентиль регулирующий игольчатый DN15 (G1/2), AISI 316	621-15-SS	31175	6700	+1,49
ВР-602	вентиль регулирующий игольчатый DN15 (G1/2), AISI 316	622-15-SS	31175	6480	+1,49
Д-601	дренаж DN15 (нижняя точка 604)	604-80-CS	34744	7864	+0,14
Д-602	дренаж DN15 (нижняя точка 610)	610-50-PPR	32415	4226	+0,22
Д-603	дренаж DN15 (нижняя точка 611)	611-50-PPR	32455	4538	+0,77
Д-604	дренаж DN15 коллектора подачи воды	610-50-PPR	31450	9840	+0,70
Д-605	дренаж DN15 коллектора возврата воды	611-50-PPR	31350	10160	+1,30
ДЗ-601	затвор дисковый DN65 PN16 с рукояткой — вода на основной конденсатор (E103), врезка в коллектор	612-65-PPR	32300	9900	+0,97
ДЗ-603	затвор дисковый DN65 PN16 с рукояткой — вода от основного конденсатора (E103), врезка в коллектор	613-65-PPR	32360	10100	+1,57
ДЗ-605	затвор дисковый DN50 PN16 с рукояткой — вода на охладитель куба (E102), врезка в коллектор	610-50-PPR	32550	9900	+1,05
ДЗ-606	затвор дисковый DN50 PN16 с рукояткой — вход воды в охладитель куба (E102)	610-50-PPR	32304	4273	+0,22
ДЗ-607	затвор дисковый DN50 PN16 с рукояткой — вода от охладителя куба (E102), врезка в коллектор	611-50-PPR	32724	10100	+1,86
ДЗ-608	затвор дисковый DN50 PN16 с рукояткой — выход воды из охладителя куба (E102)	611-50-PPR	32724	4857	+0,94
КС-601	клапан запорный сильфонный DN50 PN16 (сталь) — подача термомасла в ребойлер (E101)	604-80-CS	34057	7728	+0,14
КС-602	клапан запорный сильфонный DN50 PN16 (сталь) — возврат термомасла от ребойлера (E101)	605-80-CS	33088	7728	+1,22
КШ-601	кран шаровой DN25 PN16 (PP) — вода +7 °C на вторичный конденсатор (E104), граница — до решения по источнику	614-25-PPR	32320	5082	+2,06
КШ-603	кран шаровой DN25 PN16 (PP) — вода +7 °C от вторичного конденсатора (E104), граница — до решения по источнику	615-25-PPR	32300	4831	+2,52
КШ-605	кран шаровой DN25 PN16 (PP) — вода +7 °C на конденсатор хвостовых газов (E105), граница — до решения по источнику	616-25-PPR	34086	5172	+4,64
КШ-607	кран шаровой DN25 PN16 (PP) — вода +7 °C от конденсатора хвостовых газов (E105), граница — до решения по источнику	617-25-PPR	34106	5421	+5,07
КШ-609	кран шаровой муфтовый DN20 — ввод CDA-1 Keli	619-20-PPR	31240	5600	+1,58
КШ-610	кран шаровой муфтовый DN20 — ввод CDA-2 Keli	620-20-PPR	31240	2300	+1,58
КШ-611	кран шаровой муфтовый DN15 — вода на верхнее торцевое уплотнение колонны (H101)	621-15-SS	31175	6700	+1,15

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

37-02/26-ТХ.Х-600.М.14

Центрифужная дистилляция (Х-600):
ведомость арматуры и кип (1)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 14 | Листов 16

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ АРМАТУРЫ И КИП (2)

Тег	Наименование	Линия	X, мм	Y, мм	Отм., м
КШ-612	кран шаровой муфтовый DN15 — вода на нижнее торцевое уплотнение колонны (H101)	622-15-SS	31175	6480	+1,15
КШ-614	кран шаровой DN25 PN16 (AISI 316) — дренаж вакуумного буфера (V106)	626-25-PTFE	33653	3865	+0,23
КШ-615	кран шаровой DN25 PN16 (AISI 316) — сырьё на насос питания (P101)	603-25-PTFE	31694	4387	+0,26
КШ-616	кран шаровой DN25 PN16 (AISI 316) — водная фаза декантера (V101)	628-25-PTFE	32522	3445	+0,23
КШ-617	кран шаровой DN50 PN16 (AISI 316) — слив куба ребойлера (E101)	629-50-PTFE	33768	6452	+0,32
ОП-601	огнепреградитель DN50 PN16 (AISI 316) на сдувках ёмкостей	627-50-PPR	31080	2447	+3,15
РД-601	фильтр-регулятор давления сжатого воздуха DN20 с манометром, настройка 0,6 МПа — ввод CDA-1 Keli	619-20-PPR	31240	5600	+1,71
РД-602	фильтр-регулятор давления сжатого воздуха DN20 с манометром, настройка 0,6 МПа — ввод CDA-2 Keli	620-20-PPR	31240	2300	+1,71
ФС-601	фильтр сетчатый Y-образный DN65 PN16 (сталь) — вода на основной конденсатор (E103)	612-65-PPR	32300	9900	+1,32
ФС-602	фильтр сетчатый Y-образный DN50 PN16 (сталь) — вода на охладитель куба (E102)	610-50-PPR	32550	9900	+1,33
ФС-605	фильтр сетчатый Y-образный DN15 PN16 (AISI 316)	621-15-SS	31175	6700	+1,32
ФС-606	фильтр сетчатый Y-образный DN15 PN16 (AISI 316)	622-15-SS	31175	6480	+1,32

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	37-02/26-ТХ.Х-600.М.15			
Разраб.					Центрифужная дистилляция (Х-600): ведомость арматуры и кип (2)	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 15		Листов 16
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	Опытно-промышленный участок		
Утв.								

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Потоки (цвет линии)

- сырьё и питание колонны (P101 → H101, E101)
- пары (ребойлер → колонна → конденсатор)
- конденсат (конденсаторы → декантер)
- флегма (декантер → колонна)
- отбор: дистиллят, лёгкая фракция (→ приёмники → P102 → 601)
- кубовый продукт (H101 → E101 → E102 → V105 → P103 → 602)
- вакуум
- сдувки и вент (хвостовые газы)
- теплоноситель (термомасло): подача
- теплоноситель (термомасло): возврат
- вода охлаждения конденсаторов: подача
- вода охлаждения конденсаторов: возврат
- хладоноситель (вода +7 °C): подача
- хладоноситель (вода +7 °C): возврат
- сжатый воздух
- дренажи
- вода на торцевые уплотнения (умягчённая)
- внутренняя обвязка Keli — тоньше, цвет — по потоку
- очертания аппаратов, рамы, насосов — из 3D-модели
- (12) номер соединения (ведомость соединений)

Символы

- кран, затвор, клапан запорный
- клапан обратный (по потоку)
- конец линии: штуцер, точка стыка, граница

Сокращение	Что это
КС	клапан запорный сильфонный (термомасло)
КШ	кран шаровой
ДЗ	затвор дисковый межфланцевый
ФС	фильтр сетчатый Y-образный
БК	клапан балансировочный
ОК	клапан обратный
ВР	вентиль регулирующий
РД	фильтр-регулятор давления воздуха
ОП	огнепреградитель
Д / В	дренаж / воздушник DN15
PI / TI / FI	манометр / термометр / ротаметр (местные)
KV, TV, FT	пневмоклапаны, регулирующие клапаны, ротаметры — поставка Keli

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

37-02/26-ТХ.Х-600.М.16

Условные обозначения монтажных листов

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м
Лист 16		Листов 16

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок